

课程论文

面向 C 题的单目视觉目标物测距方法

学院：信息科学与工程学院

专业：通信工程

班级：通信工程 2023 级 1 班

姓名：宋嘉诚

学号：2315102026

任课教师：陈燕

2026 年 6 月

面向 C 题的单目视觉目标物测距方法

宋嘉诚（信息科学与工程学院 通信工程 2315102026）

摘要：2025 年全国大学生电子设计竞赛 C 题要求设计一种基于单目视觉的目标物测量装置，用于测量基准线到目标物的距离 D ，并测量目标物平面上几何图形的边长或直径 x 。针对目标物为带 2 cm 黑色边框的竖立 A4 纸这一特点，本文设计了一种基于外框角点定位的测距方法。程序先提取 A4 目标物外框并获得四个角点；再根据目标物真实尺寸、相机内参和角点像素坐标，使用 solvePnP 求解目标物相对摄像头的平移向量；最后取平移向量深度分量估计距离，并通过分段偏移量进行修正。本文重点说明该方案如何服务于 C 题 100 cm 至 200 cm 的距离测量，以及误差来源和改进方向。

关键词：C 题；单目视觉；目标物测量；solvePnP；距离 D ；A4 外框

1 引言

2025 年电赛 C 题的任务是制作一个“基于单目视觉的目标物测量装置”。题目要求装置能够测量并显示两个主要量：一个是基准线到目标物的距离 D ，另一个是目标物平面上几何图形的边长或直径 x 。从题目描述看，目标物不是随意物体，而是竖立的白色 A4 纸，四边印有线宽 2 cm 的黑色边框线，底边中点处还有标记点。这个特征对视觉方案很关键，因为黑色外框可以作为稳定的定位依据。

题目还明确限制只能使用一个摄像头，不能使用超声、激光、毫米波雷达等非视觉方式测距，也不能使用 PC 机作为测量装置。因此，整个方案的核心就是：如何只依靠单目摄像头，从图像中得到距离 D 和图形尺寸 x 。其中距离 D 的测量范围为 100 cm 至 200 cm，基本要求误差不超过 5 cm，发挥部分要求误差不超过 2 cm。相比图形类别识别，距离测量对系统整体表现影响更直接，所以本文把重点放在 D 的求解上。

本文采用的思路是利用目标物 A4 外框的已知尺寸。由于外框四个角点在真实世界中的位置可以确定，而图像中也可以检测到这四个角点，因此可以建立三维点与二维点之间的对应关系。再结合相机内参，就可以用 OpenCV 的 solvePnP 求出目标物相对摄像头的位置。平移向量中的深度分量可以作为目标距离的估计值。这样既符合题目“单目视觉”的限制，也能充分利用 C 题目标物本身的结构特点。

2 C 题目标物与测量量分析

2.1 目标物特点

题目说明中给出的目标物有几个重要特点。第一，所有目标物面都是竖立的白色 A4 纸。第二，A4 纸四边都有 2 cm 宽的黑色边框线。第三，基本目标物中心位置分别印有圆形、

等边三角形、正方形，直径或边长范围为 10 cm 至 16 cm。第四，发挥部分会出现正方形组合、局部重叠正方形、带数字编号的正方形等情况，边长范围为 6 cm 至 12 cm。

这些要求说明，目标物有两个层次的信息需要处理：外层是 A4 黑色边框，用于确定目标物的位置、姿态和距离；内层是黑色实心几何图形，用于测量 x 。如果把两部分混在一起处理，程序会变复杂。更合理的做法是先稳定识别外框，完成距离和透视校正，再在校正后的物面图像中处理内部图形。

2.2 距离 D 的含义

C 题中的距离 D 不是简单的摄像头到纸面任意一点的距离，而是目标物面底边标记点在基准面上的垂直投影点与基准线之间的距离。由于题目中摄像头固定在 0 点处，目标物投影落在轴线上，因此在正常摆放情况下，目标物中心或标记点的前向距离可以近似反映题目要求的 D 。

在实际实现中，solvePnP 求得的是目标物坐标系相对摄像头坐标系的平移向量。如果目标物坐标系原点取在 A4 纸中心，那么 $tvec$ 的 Z 分量表示纸面中心沿摄像头光轴方向的深度。由于题目距离 D 与标记点投影有关，严格来说需要考虑中心点与底边标记点之间的几何偏移。但在目标物竖直、摄像头位置固定、测量方向沿轴线时，可以先用 $tvec_z$ 作为距离估计，再通过标定和偏移修正把它转换到题目定义的 D 。

2.3 图形尺寸 x 的含义

题目中的 x 表示物面上几何图形的边长或直径。基本部分中，目标物可能是圆形、等边三角形或正方形；发挥部分中，主要关注正方形，可能要求测量最小面积正方形或指定编号正方形的边长。本文重点放在距离 D ，但仍保留 x 的基本处理思路：先利用外框角点做透视校正，把倾斜拍摄的 A4 纸校正成近似正视图；再根据 A4 纸真实尺寸建立像素到厘米的比例关系；最后由内部图形轮廓计算边长或直径。

3 PnP 单目测距原理

3.1 PnP 算法的基本思想

单目摄像头拍到的是二维图像，图像本身没有直接的深度信息。如果只看一个像素点，无法判断它离摄像头有多远。但 C 题目标物的 A4 外框尺寸是已知的，四个角点在真实物体上的位置可以提前写出来，图像中也能检测到这四个角点。这样就把问题变成了 PnP 问题。

PnP 的全称可以理解为 Perspective-n-Point，意思是根据若干个三维空间点和它们在

图像中的二维投影点，求出物体相对相机的姿态。这里的“姿态”包括两部分：一部分是旋转，也就是目标物相对摄像头有没有偏转；另一部分是平移，也就是目标物相对摄像头在左右、上下和前后方向上的位置。OpenCV 中的 `solvePnP` 函数就是完成这一解算的常用接口。

3.2 坐标关系和投影模型

PnP 解算中至少要明确三个量。第一个量是目标物上的三维点，本文取 A4 外框四个角点；第二个量是图像中的二维点，也就是程序检测到的四个角点像素坐标；第三个量是相机内参，包括焦距和主点位置。相机内参可以通过标定得到，它决定了相机如何把空间点投影到图像平面。

从几何关系上看，一个目标物坐标系中的点 P_w ，先经过旋转和平移变换到相机坐标系，再通过相机内参投影到图像平面。可以简单写成：

$$\text{imagePoint} = \text{cameraMatrix} * [\mathbf{R} \mid \mathbf{t}] * \text{objectPoint}$$

其中 $\mathbf{R}$ 表示旋转矩阵， $\mathbf{t}$ 表示平移向量，`cameraMatrix` 表示相机内参矩阵。`solvePnP` 要做的事情，就是在已知 `objectPoints`、`imagePoints` 和 `cameraMatrix` 的情况下，反推出 $\mathbf{R}$ 和 $\mathbf{t}$ 。

3.3 三维点和二维点的建立

以 A4 纸中心作为目标物坐标系原点，设外框实际宽度为 W ，高度为 H ，则四个角点的三维坐标可写为：

左上角：($-W/2$, $-H/2$, 0)

右上角：($W/2$, $-H/2$, 0)

右下角：($W/2$, $H/2$, 0)

左下角：($-W/2$, $H/2$, 0)

这些点对应 `solvePnP` 中的 `objectPoints`。图像处理检测到的四个外框角点则对应 `imagePoints`。这里最容易出错的是角点顺序。如果三维点按左上、右上、右下、左下排列，二维点也必须按同样顺序排列。否则程序虽然可能输出一个距离值，但这个值没有实际意义。

因为 C 题的目标物是平面 A4 纸，四个角点都在同一个平面上，所以代码中更适合使用面向平面目标的求解方式，例如 `SOLVEPNP_IPPE`。它比较适合由矩形平面角点估计位姿的场景。对于本文的方案来说，真正重要的不是把所有 PnP 分支算法都讲完整，而是说明清楚：A4 外框提供了稳定的四个已知点，PnP 根据这四个点求出目标物相对摄像头的位置。

3.4 平移向量与距离

`solvePnP` 输出旋转向量 `rvec` 和平移向量 `tvec`。其中平移向量可表示为：

$tvec = [tx, ty, tz]^T$

tx 和 ty 表示目标物在相机坐标系中的横向和纵向偏移, tz 表示目标物沿摄像头光轴方向的深度。本文把:

$D_{raw} = tz$

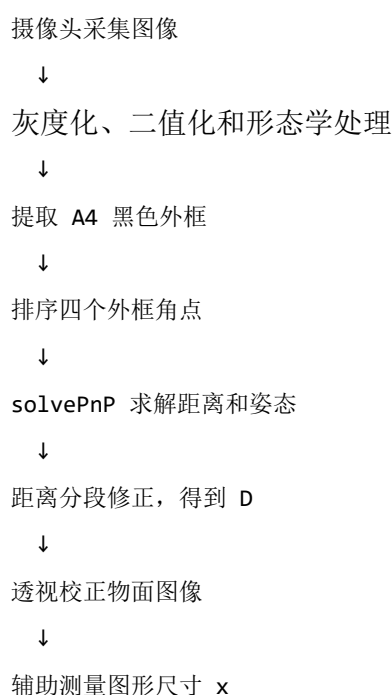
作为原始距离。它不是最终的题目距离 D , 但与 D 有稳定关系。通过实测标定, 可以把 D_{raw} 修正为更接近题目定义的距离 D 。

旋转向量也有用。它可以转换成旋转矩阵, 再求出目标物的俯仰角和偏航角。发挥部分中目标物可能与轴线成 30° 至 60° 夹角, 此时姿态角可以帮助判断目标物是否倾斜, 也能说明测距误差为什么会变大。

4 方法设计

4.1 总体流程

面向 C 题的处理流程如下:



这个流程把外框放在核心位置。外框角点既用于测距, 也用于透视校正。内部图形识别放在后面处理, 这样程序结构更清楚, 也更符合 C 题目标物的特点。

4.2 外框检测

外框检测不是本文重点, 因此只做简要说明。目标物外框是 2 cm 宽的黑色边框, 和白色 A4 纸背景有明显对比。程序通过阈值分割和轮廓筛选找到最大的近似四边形区域, 再把

它作为 A4 外框。这里不再展开灰度化、二值化、形态学处理等基础步骤，论文重点放在外框角点如何进入 PnP 测距。

4.3 角点排序

得到四个角点后，需要将它们排序为左上、右上、右下、左下。常用方法是利用坐标和与坐标差：坐标和最小的是左上角，坐标和最大的是右下角，坐标差最小的是右上角，坐标差最大的是左下角。

角点排序对测距很重要。solvePnP 本质上是在匹配真实角点和图像角点，如果顺序错了，相当于把目标物几何关系弄错，距离和姿态都会不可靠。因此实际调试时，最好把角点编号画在图像上，确认顺序正确后再进行测距。

4.4 solvePnP 求解

角点准备好后，调用 solvePnP：

```
solvePnP(objectPoints, imagePoints, cameraMatrix, distCoeffs,
         rvec, tvec, false, SOLVEPNP_IPPE)
```

其中 cameraMatrix 是相机内参矩阵，distCoeffs 是畸变系数。objectPoints 来自 A4 外框的真实尺寸，imagePoints 来自图像角点检测。因为目标物是平面 A4 纸，代码中使用 SOLVEPNP_IPPE 方法更合适。求解成功后读取：

```
paperDistanceRaw = tvec_z
```

作为原始测距值。与此同时，也可以根据 rvec 计算俯仰角和偏航角，用于判断目标物姿态。

4.5 距离修正

题目要求基本部分 D 的误差不超过 5 cm，发挥部分不超过 2 cm。单纯依靠 solvePnP 原始输出，可能会因为相机标定、镜头畸变和角点误差产生偏差。因此需要距离修正。

本文采用分段修正思路。先在 100 cm、125 cm、150 cm、175 cm、200 cm 等已知距离处采集样本，记录原始测距值和真实距离的差值，形成偏移表。实际运行时，根据当前原始距离所在区间，对相邻偏移量做线性插值，得到修正量。可简单表示为：

```
D_cal = D_raw - offset
```

更完整地写为：

```
D_cal = D_raw - offset(i) - alpha * (offset(i+1) - offset(i))
```

其中 alpha 表示当前距离在该区间内的位置比例。这样可以分别补偿近距离和远距离误差，比固定加减一个常数更可靠。

4.6 图形尺寸 x 的辅助测量

距离 D 是本文重点，但 C 题还要求测量 x 。对于基本目标物， x 是圆直径、等边三角形边长或正方形边长；对于发挥目标物， x 多数是某个正方形的边长。本文的处理思路是：先利用 A4 外框四角点做透视校正，把物面变成近似正视图；再根据 A4 外框真实尺寸和校正图像像素尺寸建立比例关系；最后对内部黑色图形进行轮廓检测，计算边长或直径。

由于本文主要讨论测距，图形识别部分只保留必要说明。实际比赛中，如果要完成发挥部分的编号正方形，还需要增加数字识别或指定区域筛选，这部分可以作为后续改进。

5 实验设计与评价

5.1 实验数据

为了贴合 C 题，实验距离应覆盖 100 cm 至 200 cm。可以在轴线上放置目标物，分别采集 100 cm、125 cm、150 cm、175 cm、200 cm 等距离下的图像。同时，为了测试姿态影响，可以让目标物在某些距离处产生一定角度偏转，观察测距结果是否明显变差。

数据组	真实距离	目的
distance_100cm	100 cm	检查近端测距
distance_125cm	125 cm	建立修正表
distance_150cm	150 cm	检查中间距离
distance_175cm	175 cm	建立修正表
distance_200cm	200 cm	检查远端测距
angle_30	任选距离	检查倾斜影响

5.2 评价指标

根据题目要求，评价指标应直接围绕 D 和 x ：

指标	说明		
----	----	--	--

D 绝对误差		$D_{\{cal\}} - D_{\{true\}}$	
D 基本要求	误差不超过 5 cm		
D 发挥要求	误差不超过 2 cm		
x 基本要求	误差不超过 1 cm		
x 发挥要求	误差不超过 0.5 cm		
用时	一键启动到显示结果不超过 5 s		

实验记录表可设计为：

图片编号	真实 D/cm	原始 D/cm	修正 D/cm	D 误差/cm	图形	x 测量/cm	x 误差/cm
distance_100cm	100	待填	待填	待填	正方形	待填	待填
distance_150cm	150	待填	待填	待填	圆形	待填	待填
distance_200cm	200	待填	待填	待填	三角形	待填	待填

5.3 测试图片预留

为了让论文后期更容易补充实物测试结果，本节预留测试图片位置。图片可以选择原始采集图像、外框角点检测结果、透视校正结果以及最终显示界面截图，用来对应说明测距流程和测试效果。

图 1 预留位置：100 cm 距离下目标物原始采集图像

此处粘贴测试图片

图 2 预留位置：A4 外框检测与四角点标注结果



图 3 预留位置：透视校正后的目标物平面图像



图 4 预留位置：测距结果与显示界面截图



6 误差分析

第一类误差来自外框角点。C 题的目标物有 2 cm 黑框，这对检测有帮助，但如果光照不均、边框反光或摄像头分辨率较低，角点位置仍可能偏移。solvePnP 只使用四个角点，角点偏差会直接影响 $tvec$ ，最终影响距离 D 。

第二类误差来自相机标定。相机内参不准确时，图像点反投影方向会有偏差，距离也会有系统误差。尤其在 100 cm 至 200 cm 的范围内，如果希望达到发挥部分 2 cm 的误差要

求，相机标定必须比较认真，不能只依赖默认参数。

第三类误差来自题目定义和程序坐标原点之间的差异。题目中的 D 是基准线到标记点投影的距离，而 solvePnP 通常求的是目标物坐标原点到摄像头的相对位置。如果坐标原点设在 A4 中心，就需要考虑中心点与底边标记点之间的偏移。对于基本测试，可以通过距离修正表补偿；如果要进一步提高精度，应在建模时直接把标记点作为目标物坐标系参考点。

第四类误差来自目标物姿态。发挥部分中目标物可能水平转动，使物面与轴线成 30° 至 60° 夹角。这时外框在图像中透视变形更明显，角点检测更难， PnP 解算也更敏感。因此，如果要完成发挥要求，需要更稳定的角点提取，并尽量使用相机畸变校正后的图像。

7 结论

本文根据 2025 年电赛 C 题要求，对原有论文内容进行了调整，把重点放在基准线到目标物距离 D 的测量上。针对题目中目标物为 A4 纸、四边有 2 cm 黑框的特点，本文提出利用外框四角点进行 solvePnP 位姿解算的方法。该方法先提取目标物外框，再建立真实角点和图像角点的对应关系，最后由平移向量深度分量估计距离，并通过分段偏移量修正误差。

相比泛泛讨论单目测距，这种写法更贴合 C 题：外框检测对应题目目标物结构，距离范围对应 100 cm 至 200 cm，评价指标对应 D 和 x 的误差要求。后续若继续优化，可以重点做三件事：提高相机标定精度，增加距离修正样本，改进倾斜目标物下的角点检测。整体来看，该方案实现思路清楚，符合大三学生课程论文和电赛方案说明的写作要求。